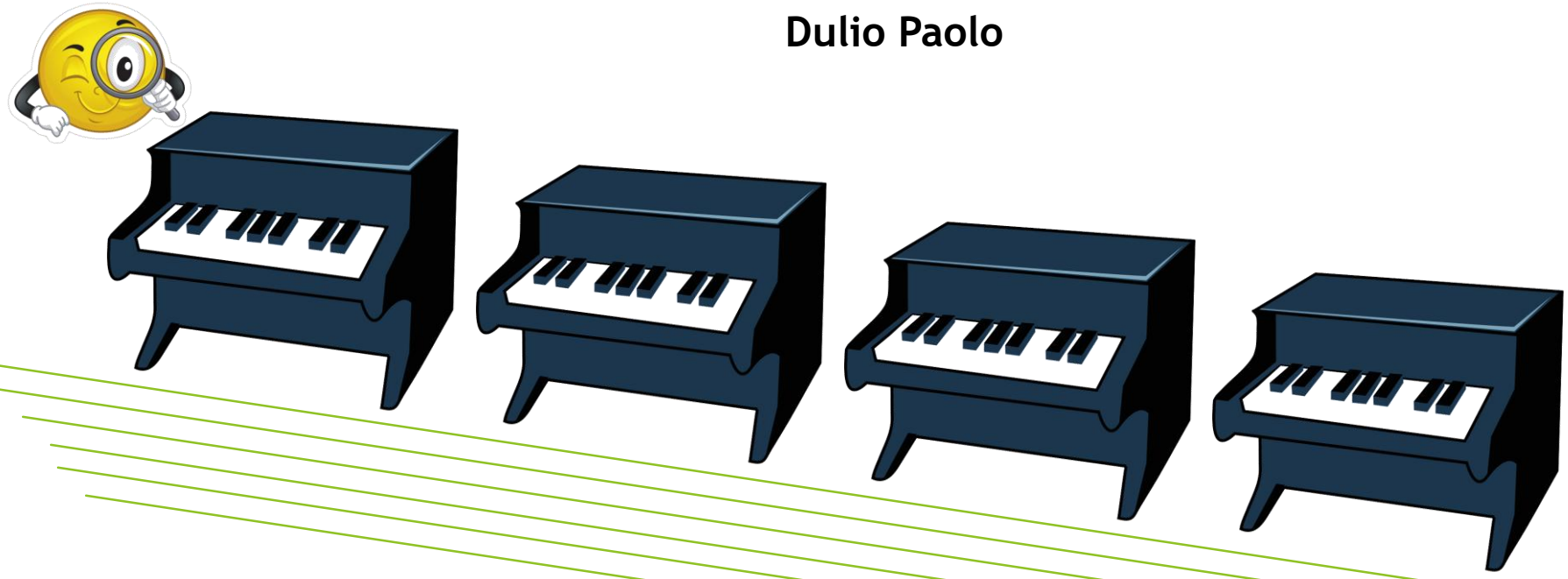
ANALISI MATEMATICA 1 E GEOMETRIA

GEOMETRIA ANALITICA PER PIANI E RETTE

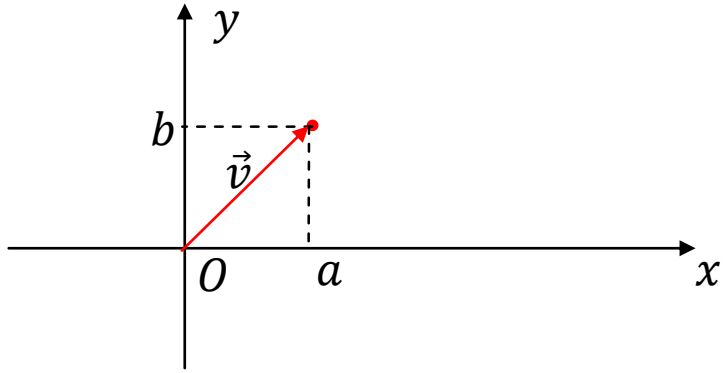
Dulio Paolo



POLITECNICO DI MILANO
CORSO DI INGEGNERIA BIOMEDICA

PUNTI E VETTORI

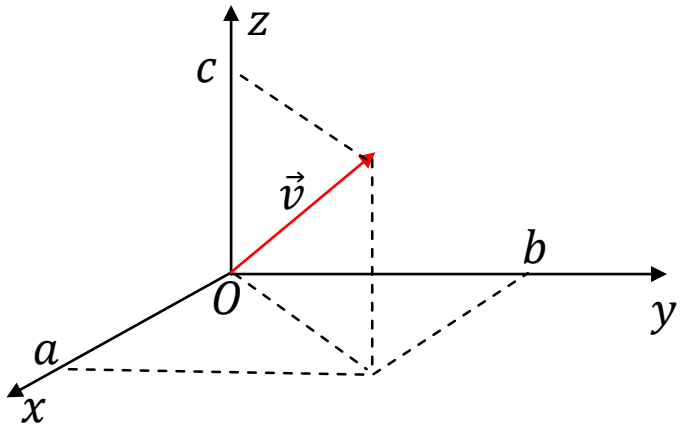
Abbiamo già visto che $\mathbb{R}^2$ è in corrispondenza biunivoca con l'insieme V_2 delle frecce di un piano che escono dall'origine (vettori geometrici del piano).



$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$$

Le coordinate a, b del punto finale vengono dette *componenti* del vettore.

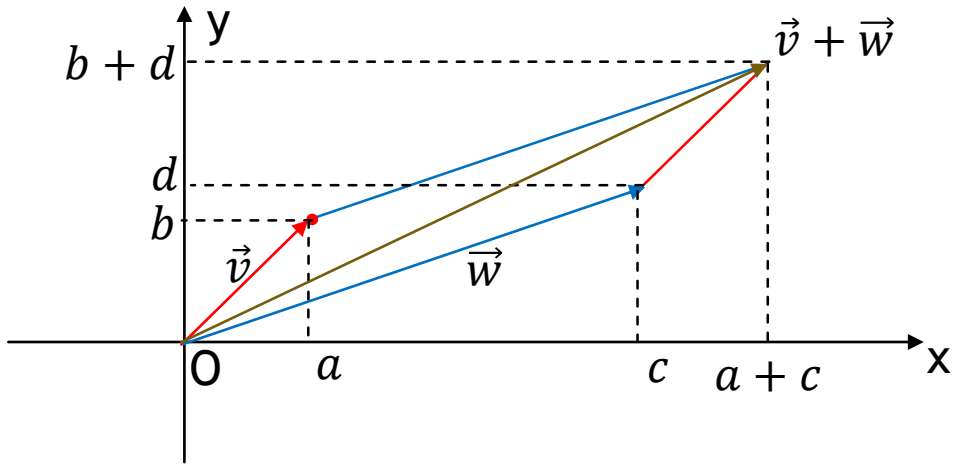
Analogamente, $\mathbb{R}^3$ è in corrispondenza biunivoca con l'insieme V_3 delle frecce dello spazio che escono dall'origine (vettori geometrici dello spazio).



$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$

SOMMA DI VETTORI

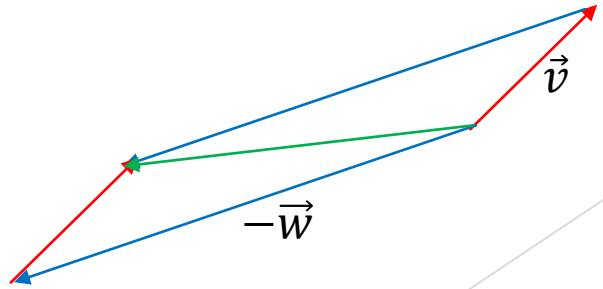
Mediante la regola del parallelogramma, abbiamo definito la somma di due vettori nel piano



$$\vec{v}+\vec{w}=\begin{bmatrix}a\\b\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}c\\d\end{bmatrix}=(a+c,b+d)$$

La regola è indipendente dalle coordinate, quindi vale inalterata anche per vettori dello spazio

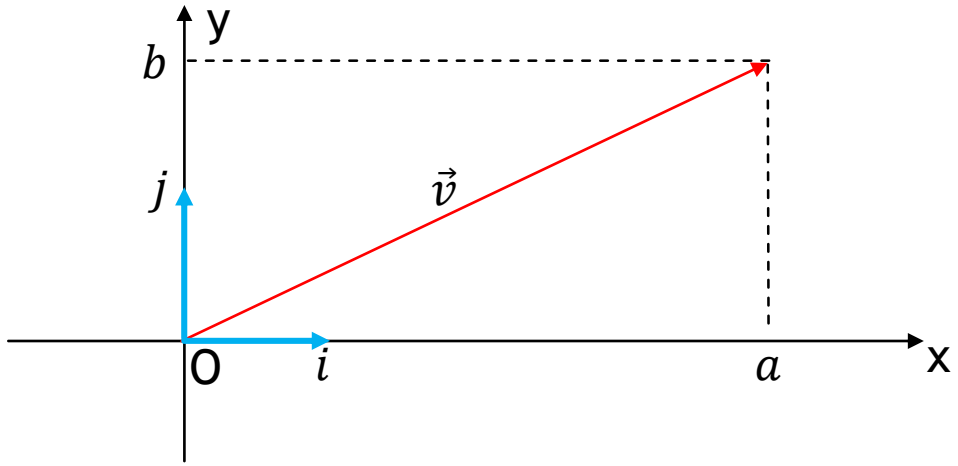
$$\vec{v}+\vec{w}=\begin{bmatrix}a\\b\\c\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}d\\e\\f\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a+d\\b+e\\c+f\end{bmatrix}$$



Osservazione. L'altra diagonale del parallelogramma è parallela al vettore $\vec{v}-\vec{w}$

SOMMA DI VETTORI

La stessa regola si può utilizzare per scomporre un vettore come somma delle sue proiezioni sugli assi cartesiani

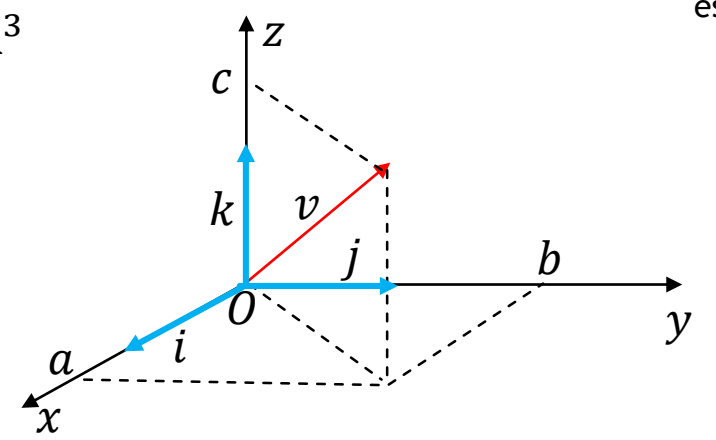


$$i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = ai + bj$$

Analogamente, in $\mathbb{R}^3$



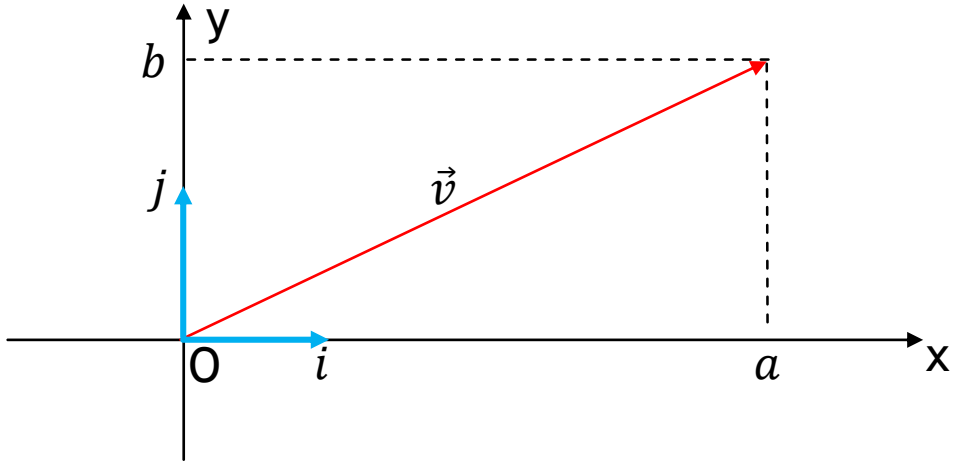
Osservazione. Per i versori i, j, k non utilizziamo la freccia, essendo automaticamente chiara la loro natura vettoriale.

$$i = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad j = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, k = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = ai + bj + ck$$

LUNGHEZZA DI UN VETTORE

La lunghezza di un vettore v, detta anche *norma* di v, ed indicata con $\|v\|$, si può ottenere facilmente scomponendo il vettore, ed utilizzando il Teorema di Pitagora



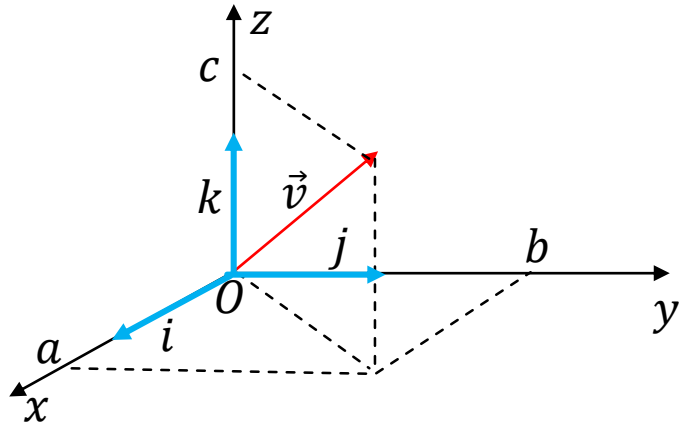
$$\vec{v} = ai + bj$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\|ai\|^2 + \|bj\|^2}$$

$$= \sqrt{a^2\|i\|^2 + b^2\|j\|^2}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2}$$

Analogamente, in $\mathbb{R}^3$



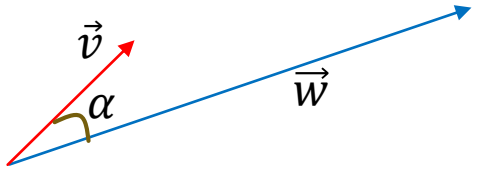
$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\|ai\|^2 + \|bj\|^2 + \|ck\|^2}$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

PRODOTTO SCALARE

Consideriamo due vettori $\vec{v}, \vec{w} \in \mathbb{R}^3$.

Il prodotto scalare tra $\vec{v}$ e$\vec{w}$, è il numero dato da



$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos \alpha$$

Proprietà del prodotto scalare

Prodotto per un numero $a\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle a\vec{v}, \vec{w} \rangle$, per ogni $a \in \mathbb{R}$ $\Rightarrow ab\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = b\langle a\vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle a\vec{v}, b\vec{w} \rangle$ per ogni $a, b \in \mathbb{R}$.

Commutatività $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{w}, \vec{v} \rangle$

Distributività rispetto alla somma $\langle \vec{v}+\vec{u}, \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle$ e $\langle \vec{v}, \vec{u} + \vec{w} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$

Problema. Possiamo descrivere il prodotto scalare mediante le coordinate?



Scomponendo i vettori, abbiamo $\vec{v} = ai + bj + ck$, $\vec{w} = a'i + b'j + c'k$, per cui

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \langle ai + bj + ck, a'i + b'j + c'k \rangle = \langle ai, a'i \rangle + \langle ai, b'j \rangle + \langle ai, c'k \rangle +$$

proprietà distributiva

$$\langle bj, a'i \rangle + \langle bj, b'j \rangle + \langle bj, c'k \rangle +$$

per definizione e per proprietà prodotto per un numero

$$\langle ck, a'i \rangle + \langle ck, b'j \rangle + \langle ck, c'k \rangle =$$

$$= aa'\langle i, i \rangle + 0 + 0 + 0 + bb'\langle j, j \rangle + 0 + 0 + 0 + cc'\langle k, k \rangle = aa' + bb' + cc' \square$$

PRODOTTO SCALARE

Sfruttando questo risultato possiamo facilmente calcolare l'angolo tra due vettori.

Infatti, abbiamo

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix}$$

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos \alpha$$

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = aa' + bb' + cc' \qquad \Rightarrow \cos \alpha = \frac{aa' + bb' + cc'}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}\sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}$$

In particolare, se consideriamo due vettori in $\mathbb{R}^2$, abbiamo

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} a' \\ b' \end{bmatrix} \quad \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \|\vec{v}\| \|\vec{w}\| \cos \alpha$$

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = aa' + bb' \qquad \Rightarrow \cos \alpha = \frac{aa' + bb'}{\sqrt{a^2 + b^2}\sqrt{a'^2 + b'^2}}$$

Osservazione. In $\mathbb{R}^2$, possiamo anche scrivere

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = aa' + bb' = aa'\left(1 + \frac{bb'}{aa'}\right) = aa'(1 + m_{\vec{v}} m_{\vec{w}}) \Rightarrow \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0 \Leftrightarrow m_{\vec{v}} m_{\vec{w}} = -1$$

PRODOTTO VETTORIALE

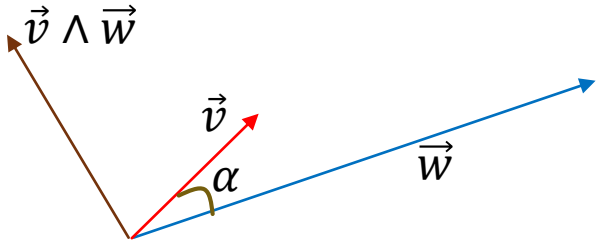
Consideriamo due vettori di $\mathbb{R}^3$

$$\vec{v} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}, \vec{w} = \begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix}.$$



Il prodotto vettoriale $\vec{v} \wedge \vec{w}$, è un nuovo vettore, definito come segue.

- $\|\vec{v} \wedge \vec{w}\| = \|\vec{v}\|\|\vec{w}\| \sin \alpha$
- La direzione è perpendicolare all'unico piano contenente $\vec{v}$ e $\vec{w}$.
- Il verso è positivo per un osservatore che vede la rotazione di $\vec{v}$ su $\vec{w}$ in senso antiorario



Proprietà del prodotto vettoriale

Prodotto per un numero $a(\vec{v} \wedge \vec{w}) = a\vec{v} \wedge \vec{w} = \vec{v} \wedge a\vec{w}$, per ogni $a \in \mathbb{R}$.

Anticommutatività $\vec{v} \wedge \vec{w} = -(\vec{w} \wedge \vec{v})$

Distributività rispetto alla somma $(\vec{v} + \vec{u}) \wedge \vec{w} = \vec{v} \wedge \vec{w} + \vec{u} \wedge \vec{w}$ e $\vec{v} \wedge (\vec{u} + \vec{w}) = \vec{v} \wedge \vec{u} + \vec{v} \wedge \vec{w}$

PRODOTTO VETTORIALE

Problema. Possiamo descrivere il prodotto vettoriale mediante le coordinate?



Scomponendo i vettori, abbiamo $\vec{v} = ai + bj + ck$, $\vec{w} = a'i + b'j + c'k$, per cui

$$\vec{v} \wedge \vec{w} = (ai + bj + ck) \wedge (a'i + b'j + c'k) = ai \wedge a'i + ai \wedge b'j + ai \wedge c'k +$$

proprietà distributiva

$$bj \wedge a'i + bj \wedge b'j + bj \wedge c'k +$$

$$ck \wedge a'i + ck \wedge b'j + ck \wedge c'k =$$

per definizione e per proprietà prodotto per un numero

$$= 0 + ab'\,(i \wedge j) + ac'\,(i \wedge k) + ba'(j \wedge i) + 0 + bc'(j \wedge k) + ca'(k \wedge i) + cb'(k \wedge j) + 0 =$$

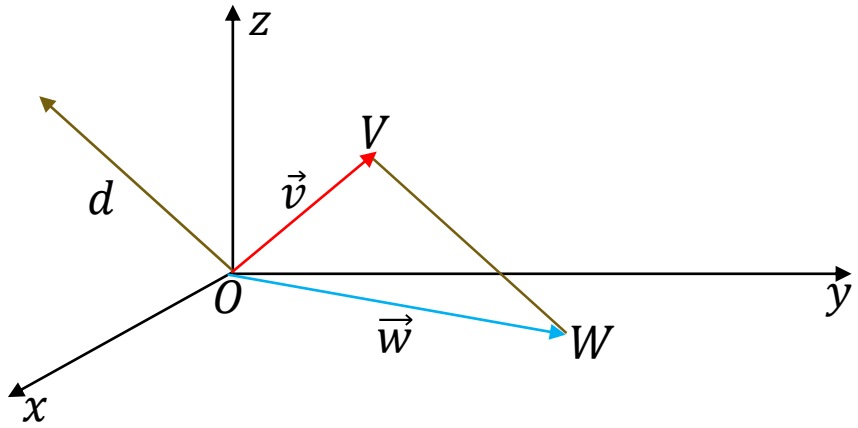
per definizione

$$= ab'\,k + ac'\,(-j) + ba'(-k) + bc'i + ca'j + cb'(-i) =$$

$$= i(bc' - b'c) + j(a'c - ac') + k(ab' - a'b) \qquad \square$$

DISTANZA TRA DUE PUNTI

Consideriamo due punti $V, W \in \mathbb{R}^3$, ed i vettori v, w da essi determinati.



$$\vec{v} = \begin{bmatrix} x_V \\ y_V \\ z_V \end{bmatrix} \vec{w} = \begin{bmatrix} x_W \\ y_W \\ z_W \end{bmatrix}$$

$$d = \vec{v} - \vec{w} = \begin{bmatrix} x_V - x_W \\ y_V - y_W \\ z_V - z_W \end{bmatrix}$$

La distanza $d(V, W)$ è uguale alla norma del vettore differenza $\vec{v} - \vec{w}$, e quindi

$$d(V, W) = \|d\| = \sqrt{(x_V - x_W)^2 + (y_V - y_W)^2 + (z_V - z_W)^2}$$

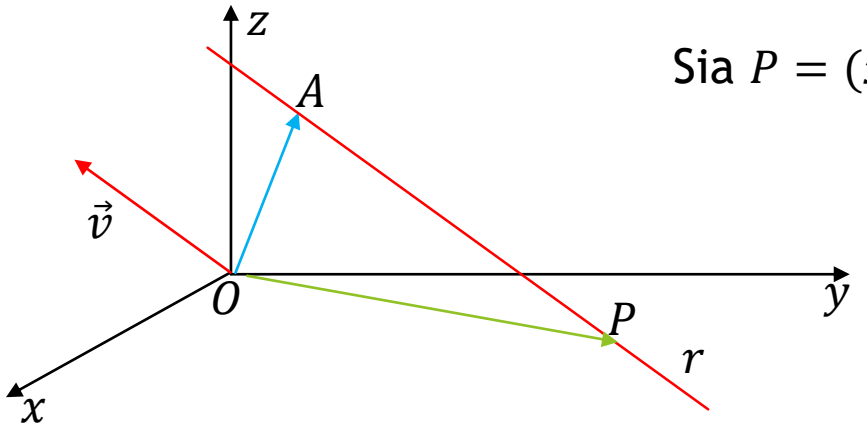
In particolare, se $V, W \in \mathbb{R}^2$, identificato con il piano x, y, allora $z_V = z_W = 0$, e quindi

$$d(V, W) = \sqrt{(x_V - x_W)^2 + (y_V - y_W)^2}$$

EQUAZIONI DI UNA RETTA

Utilizzando la regola del parallelogramma, possiamo anche determinare le equazioni parametriche di una retta.

Sia r la retta di $\mathbb{R}^3$, passante per un punto A e parallela ad un dato vettore v.

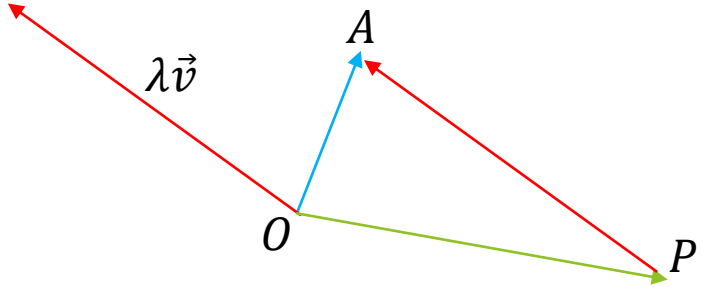


Sia $P = (x, y, z)$ il generico punto di r

Per ogni $P \in r$ esiste un $\lambda \in \mathbb{R}$, tale che

$$OP = OA + \lambda\vec{v}$$

$$\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{bmatrix} + \lambda \begin{bmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = x_A + \lambda x_{\vec{v}} \\ y = y_A + \lambda y_{\vec{v}} \\ z = z_A + \lambda z_{\vec{v}} \end{cases}$$



equazioni parametriche dela retta r

EQUAZIONI DI UNA RETTA

Ricavando λ dalle tre equazioni, abbiamo

$$\lambda = \frac{(x - x_A)}{x_v} = \frac{(y - y_A)}{y_v} = \frac{(z - z_A)}{z_v}$$ equazioni normali della retta r.

Osservazione. Le equazioni normali possono essere assegnate formalmente anche nel caso in cui qualche componente di v sia nulla, intendendo che la coordinata presente nel corrispondente numeratore sia costante.

Esempio. Consideriamo le equazioni normali

$$\frac{(x - 3)}{2} = \frac{(y - 2)}{0} = \frac{(z - 5)}{3}.$$

Esse rappresentano la retta passante per il punto $A(3,2,5)$ e parallela al vettore $v = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

Le corrispondenti equazioni parametriche risultano

$$\begin{cases} x = 3 + 2\lambda \\ y = 2 \\ z = 5 + 3\lambda, \end{cases} \qquad \lambda \in \mathbb{R}.$$

EQUAZIONE DI UN PIANO

Osserviamo che le equazioni normali possono anche essere scritte come sistema di due equazioni cartesiane

$$\frac{(x-x_A)}{x_{\vec{v}}} = \frac{(y-y_A)}{y_{\vec{v}}} = \frac{(z-z_A)}{z_{\vec{v}}} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} y_{\vec{v}}(x-x_A) = x_{\vec{v}}(y-y_A) \\ z_{\vec{v}}(y-y_A) = y_{\vec{v}}(z-z_A). \end{cases}$$

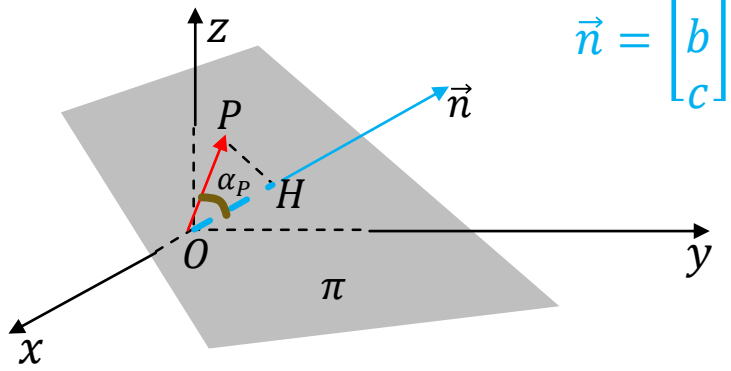
Più in generale, possiamo considerare sistemi formati da due equazioni lineari



$$\begin{cases} ax+by+cz+d=0 \\ a'x+b'y+c'z+d'=0. \end{cases}$$

Domanda. Cosa rappresenta, in $\mathbb{R}^3$, una singola equazione lineare $ax+by+cz+d=0$?

Risposta. Una equazione lineare $ax+by+cz+d=0$ rappresenta un piano in $\mathbb{R}^3$.



$\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ retta per O perpendicolare a π

$P = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ generico punto di π

$$|\langle OP, \vec{n}\rangle| = \|OP\|\|\vec{n}\|\,|\cos\alpha_P| = \overbrace{\|OH\|\|\vec{n}\|}^{\text{numero fisso}}$$

$$\langle OP, \vec{n}\rangle = ax+by+cz$$

$$\pi: ax+by+cz+d=0 \qquad \square$$

EQUAZIONE DI UN PIANO

Esempio. Scrivere l'equazione del piano passante per i punti

$$A(1,0,0), B(1,1,1), C(0,0,1)$$

Verifichiamo, innanzitutto, che i tre punti non siano allineati.

La retta A, B è parallela al vettore

$$\vec{v} = OA - OB = \begin{bmatrix} x_A - x_B \\ y_A - y_B \\ z_A - z_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

La retta A, C è parallela al vettore

$$\vec{w} = OA - OC = \begin{bmatrix} x_A - x_C \\ y_A - y_C \\ z_A - z_C \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Poiché v e w non sono paralleli, i tre punti non sono allineati.

Esiste quindi uno ed un solo piano $ax + by + cz + d = 0$ che li contiene.

Per trovare l'equazione di tale piano, sostituiamo le coordinate dei tre punti, ed abbiamo

$$\begin{cases} a + d = 0 \\ a + b + c + d = 0 \\ c + d = 0 \end{cases} \Rightarrow \; a = -d, c = -d \; b = d \qquad \text{con } d \neq 0 \text{ arbitrario}$$

Pertanto, il piano richiesto ha equazione $-x + y - z + 1 = 0$.

CONDIZIONI DI ORTOGONALITÀ E DI PARALLELISMO

Dalle definizioni di prodotto scalare e di prodotto vettoriale, deduciamo che

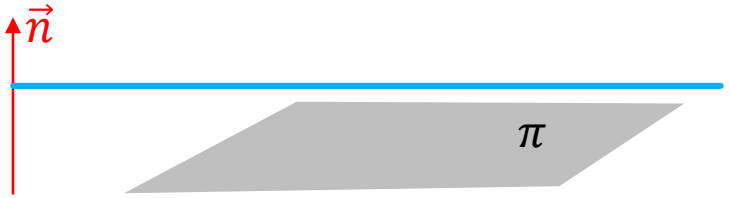
- $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$ se e solo se $\vec{v} \perp \vec{w}$.

-$\vec{v} \wedge \vec{w} = 0$ se e solo se $\vec{v} \backslash\backslash \vec{w}$.

Osserviamo anche che, dato il piano π di equazione $ax + by + cz + d = 0$, il vettore $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ è ortogonale al piano π.



Invece, una retta è parallela ad un piano $ax + by + cz + d = 0$ se è perpendicolare al vettore $\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$.



Pertanto, abbiamo i seguenti risultati
dove, a seconda dei casi, i vettori considerati
sono paralleli alle rette date, o alle perpendicolari ai piani.

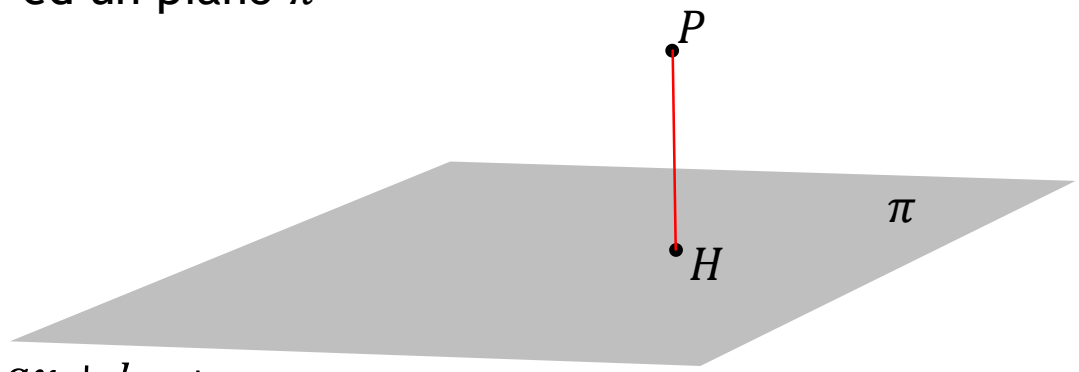
- $\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = 0$ ortogonalità tra due rette, ortogonalità tra due piani, parallelismo retta piano.
- $\vec{v} \wedge \vec{w} = 0$ parallelismo tra due rette, parallelismo tra due piani, ortogonalità retta piano

DISTANZE TRA PIANI E RETTE

Oltre alla distanza tra due punti, che abbiamo già calcolato mediante il Teorema di Pitagora, interessano anche altri tipi di distanze

Distanza tra un punto P ed un piano π

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



La retta per P perpendicolare a π ha equazioni parametriche date da

$$PH \begin{cases} x = x_P + a\lambda \\ y = y_P + b\lambda \\ z = z_P + c\lambda, \end{cases} \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Intersecando con π, si ricavano le coordinate di H, e quindi si può calcolare la distanza tra P e π come distanza tra P ed H.

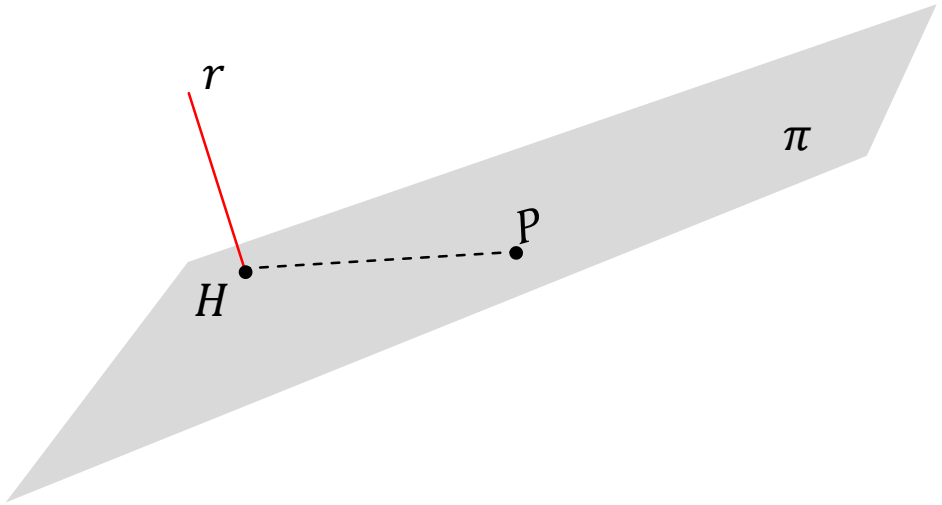
Svolgendo i calcoli si ha

$$d(P,\pi) = PH = \frac{|ax_P + by_P + cz_P + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

DISTANZE TRA PIANI E RETTE

Distanza tra un punto P ed una retta r

$$\vec{r} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$$



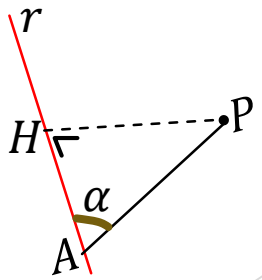
Calcoliamo l'equazione del piano π

$$\pi: a(x - x_P) + b(y - y_P) + c(z - z_P) = 0.$$

Intersecando π con la retta r, si ricavano le coordinate di H, e quindi si può calcolare la distanza tra P e π come distanza tra P ed H.

Osservazione. Si può calcolare $d(P,r)$ anche fissando arbitrariamente un punto A su r

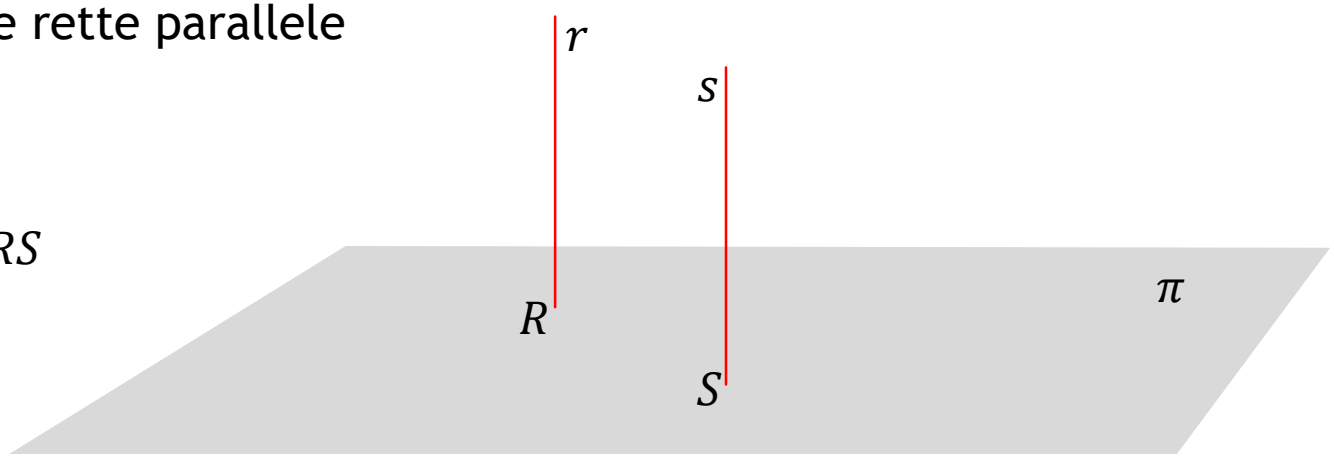
$$d(P,r) = PH = PA \sin\alpha = PA \frac{\|PA \wedge \vec{r}\|}{\|PA\|\|\vec{r}\|} = \frac{\|PA \wedge \vec{r}\|}{\|\vec{r}\|}$$



DISTANZE TRA PIANI E RETTE

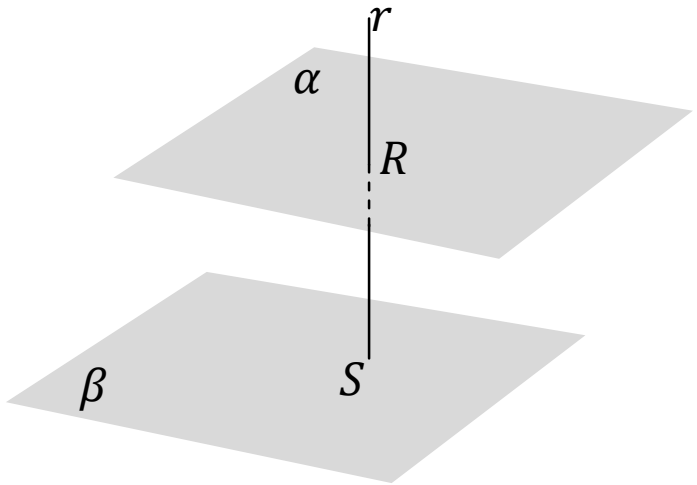
Distanza tra due rette parallele

$d(r, s) = RS$



Distanza tra due piani paralleli

$d(\alpha, \beta) = RS$

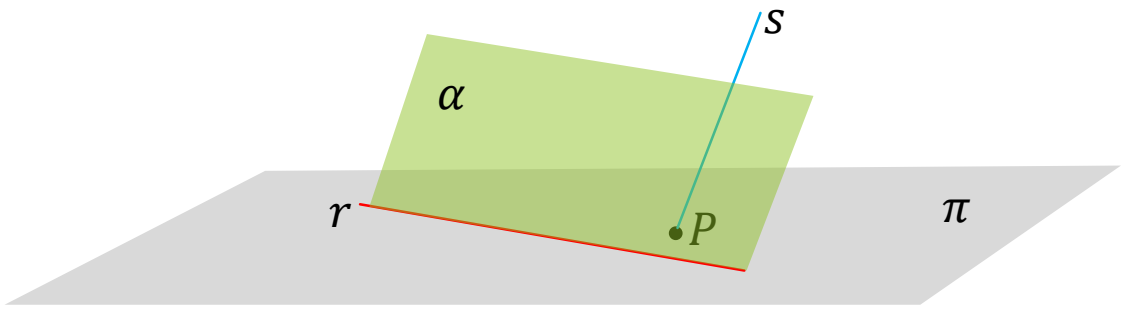


DISTANZE TRA PIANI E RETTE

Distanza tra due rette sghembe

Definizione. Due rette non secanti e non parallele si dicono *rette sghembe*.

Esempio. Possiamo costruire due rette sghembe prendendo un piano π, una retta $r \in \pi$, un punto $P \in \pi$, $P \notin r$, ed una retta s passante per P, $s \notin \pi$.



Per calcolare $d(r,s)$, consideriamo il piano α, contenente r, e parallelo ad s

$$r\begin{cases} ax+by+cz+d=0 \\ a'x+b'y+c'z+d'=0 \end{cases}$$

fascio di piani contenenti r

$$F: \lambda(ax+by+cz+d)+\mu(a'x+b'y+c'z+d')=0$$

$$\vec{F}=\begin{bmatrix} \lambda a+\mu a' \\ \lambda b+\mu b' \\ \lambda c+\mu c' \end{bmatrix} \quad \vec{s}=\begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \\ s_3 \end{bmatrix}$$

$\langle \vec{F}, \vec{s} \rangle = 0$ Condizione per avere il piano α

Prendiamo poi un punto S $\in s$, e calcoliamo $d(S,\alpha)$

DISTANZE TRA PIANI E RETTE

Esempio. Consideriamo le rette

$$r\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = t \\ z = -1 + 4t, \quad t \in \mathbb{R} \end{cases} \qquad s\begin{cases} x = 1 - q \\ y = -1 + 2q \\ z = 3 + q, \qquad q \in \mathbb{R} \end{cases}$$

Stabiliamo la loro posizione reciproca

Poiché $\vec{r} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ ed $\vec{s} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ non hanno la stessa direzione, le rette non sono parallele.

Osserviamo poi che, utilizzando le prime due equazioni abbiamo

$$\begin{cases} q = -3t - 1 \\ t = -1 + 2(-3t - 1) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} q = -\dfrac{10}{7} \\ t = \dfrac{1}{7} \end{cases}$$

Per tali valori, le terze equazioni di r e di s forniscono, rispettivamente, $\mathrm{z} = -\frac{3}{7}$ e $\mathrm{z} = \frac{22}{7}$

Essendoci contraddizione, le rette non possono essere secanti, e quindi sono sghembe.

Determiniamo il piano α, contenente r, e parallelo ad s

$$r\begin{cases} x - 3y - 2 = 0 \\ 4y - z - 1 = 0 \end{cases} \qquad F: \lambda(x - 3y - 2) + \mu(4y - z - 1) = 0 \quad \Rightarrow \vec{F} = \begin{bmatrix} \lambda \\ -3\lambda + 4\mu \\ -\mu \end{bmatrix}$$

$$\langle \vec{F}, \vec{s} \rangle = 0 \Leftrightarrow -\lambda + 2(-3\lambda + 4\mu) - \mu = 0 \Rightarrow \lambda = \mu \quad \Rightarrow \alpha: x + y - z - 3 = 0$$

Consideriamo ora un punto arbitrariamente fissato sulla retta s, per esempio $S(1, -1, 3)$.

La distanza tra le rette sghembe r, s è quindi data da

$$d(r, s) = \frac{|1 - 1 - 3 - 3|}{\sqrt{1^2 + 1^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

DISTANZE TRA PIANI E RETTE

Possiamo considerare diversi altri problemi riguardanti piani e rette nello spazio,ù tutti riconducibili all'uso di una o più delle formule ottenute.

Per esempio

- Date due rette sghembe r, s, determinare una retta p perpendicolare ad entrambe.

- Date due rette sghembe r, s, determinare una retta p perpendicolare ad entrambe, e secante r.

- Date due rette sghembe r, s, determinare una retta p perpendicolare ad r ed r s e secante entrambe le rette.

- Scrivere l'equazione del piano passante per un punto e perpendicolare ad una retta assegnata.

- Scrivere l'equazione del piano passante per un punto e contenente una retta assegnata.

- Scrivere l'equazione della retta passante per un punto e parallela ad un piano assegnato